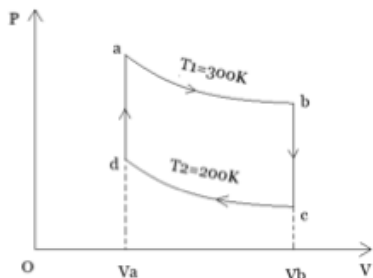


一、计算题 (15 分)

1mol 氧气做如图循环,此循环由两个等体过程 da、bc 和两个等温过程 ab、cd 组成。已知 $V_b=2V_a$, $T_1=300K$ 、 $T_2=200K$ 。请解答下列问题:

- (1) 求在此循环过程中, 氧气从高温热源中吸收的热量和所做的净功?
- (2) 求此循环的效率?

($R=8.31J/(mol \cdot K)$; $k=1.38 \times 10^{-23}J/K$; 取 $\ln 2=0.7$)



解: (1) 由题意可知, 在此循环过程中, 氧气从高温热源吸收的热量为:

$$Q_{da} = \int_{T_d}^{T_a} \nu C_V dT = 1mol \times \frac{5}{2} R \times (T_1 - T_2) = 2077.5J$$

$$Q_{ab} = A_{ab} = \int_{V_a}^{V_b} P dV = \int_{V_a}^{V_b} \nu R T_1 \frac{dV}{V} = \nu R T_1 \ln \frac{V_b}{V_a} = 1745.1J$$

$$Q_{吸} = Q_{da} + Q_{ab} = 3822.6J$$

所做净功为:

$$A = A_{ab} + A_{cd} = \int_{V_a}^{V_b} \nu R T_1 \frac{dV}{V} + \int_{V_c}^{V_d} \nu R T_2 \frac{dV}{V} = \nu R (T_1 - T_2) \ln \frac{V_b}{V_a} = 1mol \times R \times 100K \times \ln 2 = 581.7J$$

- (2) 循环效率为:

$$\eta = \frac{A}{Q_{吸}} \times 100\% = 15.2\%$$

二、计算题 (15 分)

10mol 双原子分子理想气体 ($C_V=5R/2$), 在某热力学过程向外界膨胀做功 300J, 温度升高 2K。请解答:

- (1) 此过程中气体吸收的热量与内能增量?
- (2) 此过程中气体的摩尔热容是多少?

解: (1) 由题意可知:

$$A = 300J$$

$$\Delta E = \nu C_V \Delta T = 10 \times \frac{5}{2} \times 8.31 \times 2J = 415.5J$$

$$Q = A + \Delta E = 715.5J$$

- (2) 由摩尔热容定义有:

$$C = \frac{1}{\nu} \frac{Q}{\Delta T} = \frac{1}{10} \times \frac{715.5}{2} J/(mol \cdot K) = 35.8J/(mol \cdot K)$$

五、计算题(15分)

设入射波的波函数为 $y_1 = A \cos(\omega t - \frac{x}{\lambda} 2\pi)$ ，在 $x = 0.5\lambda$ 处发生反射，反射点为一固定端。请

解答以下问题：

- (1) 求反射波函数？
- (2) 求入射波和反射波合成的驻波波函数？
- (3) 求波腹和波节的坐标（以 λ 表示）？

解：(1) 入射波在反射点的振动方程为：

$$y_{1\text{振动}} = A \cos(\omega t - \pi)$$

反射波在反射点的振动方程为：

$$y_{2\text{振动}} = A \cos(\omega t - 2\pi) = A \cos \omega t$$

反射波波函数：

$$y_2 = A \cos(\omega t - \frac{|x - 0.5\lambda|}{\lambda} \times 2\pi) = A \cos(\omega t + \frac{x}{\lambda} 2\pi - \pi)$$

(2) 驻波方程：

$$y = y_1 + y_2$$

$$= A \cos(\omega t - \frac{x}{\lambda} 2\pi) + A \cos(\omega t + \frac{x}{\lambda} 2\pi - \pi)$$

$$= A \cos \omega t \cos(\frac{x}{\lambda} 2\pi) + A \sin \omega t \sin(\frac{x}{\lambda} 2\pi) - A \cos \omega t \cos(\frac{x}{\lambda} 2\pi) + A \sin \omega t \sin(\frac{x}{\lambda} 2\pi)$$

$$= 2A \sin(\frac{x}{\lambda} 2\pi) \sin \omega t$$

(3) 由上题结论可知，波腹坐标满足：

$$\frac{x}{\lambda} 2\pi = (2k+1) \frac{\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}) \text{ 且 } x \leq 0.5\lambda$$

$$\text{解得波腹坐标： } x = (2k+1) \frac{\lambda}{4}, k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k \leq 0$$

波节坐标满足：

$$\frac{x}{\lambda} 2\pi = 2k \frac{\pi}{2} \quad (k \in \mathbb{Z}) \text{ 且 } x \leq 0.5\lambda$$

$$\text{解得波节坐标： } x = \frac{k}{2} \lambda, k \in \mathbb{Z} \text{ 且 } k \leq 1$$

六、计算题(10分)

用一折射率为 $n = 1.55$ 、厚度未知的薄介质片覆盖在杨氏双缝干涉装置的其中一条缝上。如果入射光波长 $\lambda = 550 \text{ nm}$ ，光强为 I_0 。请解答以下问题：

- (1) 如果第 6 级明纹现在移到屏幕中央（原零级明纹处），求此时介质片的厚度？
- (2) 求屏幕中央（原零级明纹处）光强随介质片厚度 d 变化的函数？

解：(1) 设介质片厚度为 d ，由题意可知：

$$(n-1)d = 6\lambda$$

解得：

$$d = 6 \times 10^{-6} \text{ m}$$

(2) 由介质片造成的两束光线在屏幕中央的相位差为：

$$\Delta\varphi = \frac{(n-1)d}{\lambda} 2\pi$$

该处光强随介质片厚度变化函数为：

$$I = 2I_0(1 + \cos\Delta\varphi) = 2I_0[1 + \cos\frac{(n-1)d}{\lambda} 2\pi]$$

七、计算题(10分)

一束自然光和线偏振光组成的混合光，当它垂直通过一偏振片时，发现透射光强随偏振片的偏振化方向变化，最大光强为最小光强的 3 倍。求入射的混合光中自然光和线偏振光的光强之比？

解：设入射光中自然光光强 I_n ，线偏振光光强 I_p 。由题意可知：

$$\frac{\frac{1}{2}I_n}{\frac{1}{2}I_n + I_p} = \frac{1}{3}$$

解得：

$$\frac{I_n}{I_p} = \frac{1}{1}$$

